

RECHERCHE DOCUMENTAIRE & ANALYSE DE MARCHÉ

Les Vêtements Biodégradables

Enjeux Écologiques, Marché Mondial, Opportunités de Création en Guadeloupe

& Potentiel des Sargasses

PARTIE 1 : CONCEPT & ENJEUX ÉCOLOGIQUES

1.1 Définition et concept des vêtements biodégradables

Un vêtement biodégradable est un article textile conçu pour se décomposer naturellement dans l'environnement sous l'action d'organismes vivants (bactéries, champignons, vers) sans générer de résidus toxiques persistants. Cette définition englobe à la fois la nature des matières premières utilisées (fibres végétales, animales ou biosynthétisées) et la conception globale du produit, teintures, finitions, assemblage — qui doit également respecter ce critère de dégradabilité.

On distingue les vêtements 100 % biodégradables (coton bio, lin, chanvre bruts) des vêtements biodégradables certifiés, dont la dégradation est attestée dans des conditions précises (compostage industriel, compostage domestique, milieu naturel). Il est important de noter que la biodégradabilité n'est pas synonyme de durabilité écologique : un vêtement bio peut être très consommateur en eau et en terre agricole lors de sa production.

1.2 L'urgence écologique : chiffres clés de l'industrie textile mondiale

L'industrie textile constitue l'un des secteurs les plus polluants de la planète. Les données officielles permettent de dresser un tableau alarmant :

CHIFFRES CLÉS DE LA POLLUTION TEXTILE (Sources officielles)

10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (surpassant l'aviation et le transport maritime réunis) — Parlement Européen, 2024

20 % de la pollution mondiale de l'eau potable, principalement due aux teintures — Parlement Européen / Ecoconso

35 % des microplastiques primaires dans les océans proviennent du lavage de textiles synthétiques — Fondation David Suzuki (2017)

87 % des textiles produits sont brûlés ou finissent en décharge — Fondation David Suzuki

Un seul lavage de polyester peut libérer 700 000 fibres microplastiques — Parlement Européen 2024

Fabrication d'un jean : 7 500 litres d'eau (équivalent 7 ans de consommation humaine) — ONU / Ministère de l'Écologie

4 millions de tonnes de déchets vestimentaires jetés par an en Europe — ADEME

1 900 produits chimiques utilisés pour produire des textiles — Carenews

[Source] Parlement Européen — « Mode éphémère : législation européenne pour une consommation textile durable », mis à jour avril 2024

[Source] Fondation David Suzuki FR — « Le coût environnemental de la mode éphémère », 2024

[Source] Ministère de la Transition Écologique FR — « De l'ultra fast fashion à la mode durable », mars 2024

La consommation de textiles dans l'UE est passée de 17 kg par personne en 2019 à 19 kg en 2022, tandis qu'environ 12 kg de vêtements par personne sont jetés chaque année. Une personne achète 40 % de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conserve deux fois moins longtemps. Entre 4 % et 9 % des produits textiles mis sur le marché européen sont détruits sans avoir été utilisés.

[Source] Parlement Européen EUR-LEX 2024 / Ecoconso.be 2025

PARTIE 2 : MATIÈRES & INNOVATION

2.1 Les grandes catégories de fibres biodégradables

Les fibres biodégradables se répartissent en plusieurs familles, aux propriétés et aux impacts très différents :

Fibre	Avantages	Limites
Coton biologique	100 % biodégradable, sans pesticides, certifiable GOTS. 25 % de la production mondiale de fibres.	Consommation d'eau élevée (2 700 L/T-shirt). 1 % de la production mondiale de coton seulement.
Lin	Biodégradable, très peu d'eau et d'intrants. Texture luxueuse. Respirant en climat chaud.	Production concentrée en Europe du Nord. Traitement rouissage exigeant.
Chanvre	Résistance, besoin minimal en eau/pesticides. Biodégradable. Usage vestimentaire en expansion.	Image « rustique » persistante. Filière de transformation limitée.
Bambou	Croissance rapide, biodégradable. Propriétés antibactériennes naturelles.	Transformation souvent chimique (viscose de bambou). Peut être trompeuse sur l'étiquetage.
Tencel / Lyocell	Semi-synthétique issu de bois d'eucalyptus, biodégradable. Procédé à circuit fermé (solvant recyclé). 40 % moins d'empreinte carbone vs conventionnel.	Marque déposée Lenzing. Coût supérieur.
Pinatex (fibres d'ananas)	Dérivé des feuilles d'ananas (déchet agricole), biodégradable, zéro déchet, respirant. Créé par Ananas Anam.	État commercial avancé pour accessoires, vêtements encore limités. Production asiatique.
Mycélium (champignon)	Biomatériaux cultivés, entièrement biodégradables, alternative cuir. Des marques de luxe l'adoptent déjà.	Coûts de production élevés. Échelle industrielle encore à atteindre (Ecovative).
Fibres de bananier	Transformées en fibres textiles via système Agraloop (Circular Systems). Résidus agricoles valorisés.	Technologie en cours de maturité. Production artisanale ou semi-industrielle. Très biodégradable, peu de ressources.

Jute	Déjà utilisé mondialement pour emballages.	Usage vestimentaire limité (texture grossière).
Soie naturelle	100 % protéique, biodégradable. Haut de gamme.	Élevage intensif des vers à soie. Prix élevé.

[Source] Textile Addict — « Les fibres biosynthétiques », juillet 2025

[Source] The Good Goods — « Biosourcing : textile et déchets agricoles », 2023

[Source] Atelier Inika — « 20 fibres textiles naturelles », décembre 2025

2.2 Innovations émergentes à surveiller

- AirMycelium® (Ecovative) : mycélium pur à 100 % cultivé en fermes verticales, disponible à grande échelle, alternative aux matières animales et pétrochimiques
- Pinatex® (Ananas Anam) : cuir végétal issu de feuilles d’ananas, + Pinayarn® tissu tissé zéro déchet, biodégradable, sans eau ni produits chimiques
- Agraloop (Circular Systems) : bioraffinerie transformant les déchets agricoles (feuilles de bananier, tiges d’ananas, chanvre) en fibres textiles proches du coton. Finaliste H&M Global Change Award 2018
- Biosteel® (AMSilk) : soie synthétique biodégradable dans l’air et l’eau, utilisée dans la mode et l’automobile
- Colorants bio (Pili, France) : procédé de fermentation bactérienne produisant des colorants et pigments industriels biosourcés. Production d’indigo biosourcé à grande échelle depuis 2024
- SeaCell™ : fibre combinant cellulose et algues séchées — propriétés antibactériennes, anti-froissage, évacuation d’humidité

[Source] Textile Addict — « Biosourcing : les dernières nouveautés », décembre 2023 / Renovables Vertes, juillet 2025

PARTIE 3 : MARCHÉ MONDIAL & ANALYSE STRATÉGIQUE

3.1 Chiffres du marché : mode durable et biodégradable

Le marché de la mode durable connaît une croissance robuste et accélérée, soutenu par la prise de conscience des consommateurs et les nouvelles réglementations européennes.

DONNÉES DE MARCHÉ — MODE DURABLE MONDIALE (2024-2034)

Marché mode durable : 9,21 milliards USD en 2024 → 20,78 milliards USD en 2033 (TCAC : 9,46 %) — The Market Intelligence / GlobalGrowthInsights

Marché habillement durable : 3,6 Mds USD en 2024 → 9,4 Mds USD en 2034 (TCAC : 10,3 %) — GMInsights 2024

Marché mode écologique : 7,05 Mds USD en 2024 → 12,47 Mds USD en 2033 (TCAC : 6,44 %) — Verified Market Reports 2025

Projection agressive : 7,80 Mds USD en 2023 → 27,95 Mds USD en 2030 (TCAC : 20 %) — Exactitude Consultancy

Les marques « responsables » affichent une croissance 2x supérieure à celle du marché global — Significatif.fr, février 2026

62 % des marques de mode mondiales ont adopté recyclage, upcycling et design zéro déchet — GlobalGrowthInsights

Les consommateurs prêts à payer 9,7 % de plus pour des biens durables — Enquête PwC Voice of Consumer 2024

[Source] GMInsights.com — « Taille du marché du vêtement durable 2025-2034 », 2024

[Source] GlobalGrowthInsights — « Sustainable Fashion Market », 2025

[Source] Exactitude Consultancy — « Sustainable Fashion Market », février 2024

3.2 Dynamiques et tendances du marché

- Millennials et Génération Z comme moteurs : plus de 60 % des consommateurs sont disposés à changer leurs habitudes d'achat pour réduire leur impact environnemental (Global Fashion Agenda)
- Marché seconde main en essor : atteint 64 milliards USD en 2024 — ThredUP Resale Report 2023. Représente déjà 12 % des achats textiles en Europe — Significatif.fr
- Mode circulaire : location, réparation, recyclage, upcycling constituent de nouveaux modèles commerciaux. 37 % des sociétés européennes de vêtements offrent des programmes de reprise en 2024
- Adidas baskets biodégradables (2023) : +13 % d'intérêt marché. Pangaia chanvre : +22 % adoption consommateurs éco-conscients
- Slow fashion et minimalisme : investissement dans des pièces intemporelles, réduction de la cadence des achats

[Source] Verified Market Reports — Eco-Friendly Fashion Brand Market, mai 2025

3.3 Analyse SWOT — Vêtements biodégradables

FORCES	FAIBLESSES
• Réponse directe à une urgence écologique mondiale • Alignement avec réglementations UE (Loi AGECE, Écoconception 2024) • Demande croissante et premium consommateurs (+9,7 % prêts à payer) • Innovation matériau en plein essor (mycélium, Pinatex, Agraloop) • Image valorisante et différenciante pour la marque	• Coûts de production élevés vs fast fashion • Résistance / durabilité parfois inférieure aux synthétiques • Conditions de dégradation spécifiques (industrie vs nature) • Risque de greenwashing et allégations environnementales encadrées • 60 % des consommateurs ne distinguent pas « biosourcé » et « biodégradable » (Material Innovation Initiative 2023)
OPPORTUNITÉS	MENACES
• Obligation de collecte séparée textiles en UE depuis janvier 2025 • Interdiction destruction invendus vêtements en UE dès 2026 • Marchés émergents Asie-Pacifique et Amérique latine en forte croissance • Ressources agricoles tropicales valorisables (Caraïbes, Afrique) • Éco-score obligatoire France depuis oct. 2025 (avantage comparatif clair)	• Concurrence des géants du greenwashing (H&M, Zara collections « éco ») • Ultra fast fashion (Shein) : prix imbattables, sans label éco • Réglementation anti-greenwashing très stricte : interdiction allégation « biodégradable » sans preuve (Loi AGECE 2022) • Complexité de la chaîne de traçabilité et certifications coûteuses • Saisonnalité tropicale et conditions climatiques pouvant accélérer la dégradation

3.4 Cadre réglementaire : contraintes et leviers

La réglementation européenne et française constitue à la fois une contrainte et une opportunité majeure pour les acteurs du textile biodégradable :

- Loi AGEC (France, 2021) : depuis mai 2022, interdiction des allégations génériques « biodégradable » ou « respectueux de l'environnement » sans justification pour les entreprises >10 M€ de CA et >10 000 unités. Obligation de fiche produit environnementale (traçabilité des 3 étapes de fabrication).
- Éco-score textile (Décret 2025-957, France, entrée en vigueur oct. 2025) : calcul du coût environnemental obligatoire via méthode Écobalyse (Analyse de Cycle de Vie sur 16 indicateurs). Pénalités pour relargage de microplastiques et export des textiles hors UE.
- Réglementation Écoconception UE (2024) : exigences de durabilité, réparabilité, recyclabilité pour les textiles. Vise à mettre fin au modèle « prendre-fabriquer-jeter ».
- Interdiction destruction invendus (UE, dès 2026) : toute destruction de vêtements, chaussures et accessoires invendus sera interdite dans l'UE.
- Collecte séparée textiles (UE, depuis janvier 2025) : les pays de l'UE sont tenus de collecter séparément les textiles à des fins de réutilisation et recyclage.
- Réglementation REACH : limites strictes sur les substances nocives dans les textiles. 33 substances CMR restrictes depuis novembre 2020.

[Source] Parlement Européen — Législation mode durable, avril 2024 / Legifrance — Décret 2025-957 / EUR-Lex — Stratégie textiles durables 2022

3.5 Certifications et labels reconnus

Label	Description
GOTS	Global Organic Textile Standard — Fibre bio + respect social/environnemental sur toute la chaîne de production. Référence mondiale.
OEKO-TEX Standard 100	Garantit l'absence de substances nocives dans les textiles. Applicable à chaque composant.
Écolabel UE	Critères écologiques stricts : moins de substances nocives, moins de pollution eau/air. Délivré par AFNOR.
Cradle to Cradle	Garantit la recyclabilité ou compostabilité du produit. 5 niveaux (Basic à Platinum). Applicable aux textiles.
ECOVERO (Lenzing)	Viscose éco issue de forêts gérées durablement. Biodégradable, impact environnemental réduit.
Bluesign	Encadre l'utilisation des produits chimiques dans la fabrication. Focus sur la sécurité chimique.
Fair Wear Foundation	Veille au respect des droits des travailleurs tout au long de la chaîne. Complémentaire éco.

[Source] Adone Conseil — « Certifications, normes ou labels écoresponsables dans les textiles », mai 2023

PARTIE 4 : CRÉATION EN GUADELOUPE : RESSOURCES, PROCESSUS & POTENTIEL

4.1 Contexte territorial : forces et faiblesses de la Guadeloupe

La Guadeloupe dispose d'un écosystème agricole riche et tropical qui constitue un atout potentiel majeur pour la production de matières textiles biodégradables. Cependant, la situation économique générale du territoire impose des défis spécifiques à prendre en compte.

DONNÉES CLÉS DU TERRITOIRE GUADELOUPEEN (Sources institutionnelles)

SAU (Surface Agricole Utile) : 29 811 ha — Source : Agreste/Chambre Agriculture Guadeloupe 2020

7 000 exploitations, 80 % de petite taille (<5 ha). Taille moyenne : 4,5 ha

Productions principales : banane (Basse-Terre) et canne à sucre associée à l'ananas (Grande-Terre)

Valeur production agricole 2021 : 166,1 millions d'euros (dont 135,9 M végétale)

L'agriculture emploie 12 % de la population active et contribue à 6 % du produit brut régional

80 % des biens consommés en Guadeloupe sont importés, y compris les vêtements — Seconde Manche FWI 2025

Taux de chômage approchant 30 % — Revue Projet / Chambre Agriculture

Recherche de pointe : CRB Plantes Tropicales (INRAE/CIRAD) depuis 2010 — Collections ananas, bananier, canne, igname, manguier

[Source] Chambre d'Agriculture de Guadeloupe — Chiffres clés, édition 2022

[Source] INRAE Antilles-Guyane — CRB Plantes Tropicales, Duclos Guadeloupe

4.2 Ressources naturelles exploitables pour le textile biodégradable

La richesse agricole de la Guadeloupe offre plusieurs matières premières directement exploitables pour la création de fibres textiles biodégradables, en particulier en valorisant les déchets et co-produits agricoles :

- **FEUILLES D'ANANAS** : Production d'ananas localement associée à la canne. La technologie Pinatex/Pinayarn (Ananas Anam) permet de transformer les feuilles en fibre et en cuir végétal. Mondialement, 76,4 millions de tonnes de déchets de feuilles d'ananas sont générés chaque année.
- **PSEUDOTIGES DE BANANIER** : La Guadeloupe est un producteur majeur de banane export. Les pseudotiges (troncs) sont abandonnés après récolte. Des entreprises comme Circular Systems (Agraloop) les transforment en fibres textiles comparables au coton.
- **BAGASSE DE CANNE À SUCRE** : Sous-produit de la transformation sucrière, déjà utilisé en Guadeloupe pour la production d'énergie (centrale bagasse-charbon de Gardel au Moule). Des recherches montrent son potentiel pour des fibres et aérogels textiles.
- **ALGUES MARINES & SARGASSES** : Le littoral guadeloupéen est confronté à d'importants échouages de sargasses. Ces algues brunes contiennent de l'alginate, un biopolymère prometteur pour la production de fibres textiles biodégradables (voir Partie 6).

- **PLANTES TROPICALES LOCALES** : Vanille, cacao, madère, sisal : plantes à fort potentiel de fibres naturelles déjà présentes ou facilement cultivables en climat tropical.

[Source] Chambre d'Agriculture de Guadeloupe — Productions, 2022 / ODEADOM — Filières Banane et Canne Guadeloupe

4.3 État actuel de la filière textile en Guadeloupe

La Guadeloupe ne dispose pas actuellement d'une filière textile industrielle développée. Cependant, plusieurs acteurs locaux existent et constituent une base sur laquelle construire :

- Acteurs de la confection locale : Soka Diffusion Textiles (Pointe-à-Pitre), Bain de Nuit (Baie-Mahault), Trinitas Caraïbes (impression textile), MYMOD (créateur de mode en petites séries)
- Grossistes textiles : Tropikal Jad (tissus et vêtements de travail), Antidote (distribution multimarque)
- Initiative circulaire : Guadeloupe Recyclerie Solidaire (créée en 2022) — 3 boutiques solidaires, collecte et tri des textiles aux Abymes, valorisation en filières de recyclage. Première structure structurée de gestion des déchets textiles.
- Mode circulaire naissante : Seconde Manche FWI et initiatives d'upcycling locales. Prise de conscience identifiée de l'impact des déchets textiles de fast fashion.

[Source] Seconde Manche FWI — « La mode circulaire : un nouvel avenir pour la Guadeloupe », février 2025

[Source] Guadeloupe la 1ère — « Guadeloupe Recyclerie Solidaire », janvier 2023

4.4 Processus de création : étapes et facteurs de succès

- **ÉTAPE 1 — SOURCING MATIÈRE** : partenariats avec agriculteurs locaux (bananier, ananas, canne) pour valoriser les co-produits. Exploration de cultures dédiées (sisal, chanvre tropical). Contact avec INRAE/CIRAD pour expertise locale.
- **ÉTAPE 2 — TRANSFORMATION DES FIBRES** : acquisition ou partenariat avec équipement de décortication (fibres ananas/bananier). Exploration de technologies de bioraffinerie (Agraloop licensing). Filature artisanale ou semi-industrielle.
- **ÉTAPE 3 — DESIGN & CONFECTION** : recours aux ateliers de confection locaux existants (Trinitas, MYMOD). Conception orientée climat tropical : légèreté, respirant, protection UV naturelle. Design ancré dans l'esthétique créole et caribéenne.
- **ÉTAPE 4 — CERTIFICATION** : obtenir GOTS pour les fibres biologiques. Écoconception conforme Éco-score français (obligatoire depuis oct. 2025 pour grandes marques). Préparation OEKO-TEX pour sécurité chimique.
- **ÉTAPE 5 — COMMERCIALISATION LOCALE** : boutiques locales, marchés artisanaux, tourisme. Partenariats hôtels et boutiques de luxe locales. E-commerce ciblé Caraïbes.
- **ÉTAPE 6 — EXPANSION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE** : positionnement sur le marché caribéen (Martinique, Saint-Martin, Antilles anglaises). Export vers la métropole française et l'UE. Marché niche « mode tropicale biodégradable » très différenciante.

4.5 Opportunités d'expansion et positionnement international

- Territoire français et européen : accès privilégié au marché UE (450 M consommateurs) et aux dispositifs de financement européens (FEADER, fonds INTERREG Caraïbes, fonds REH). Avantage réglementaire vs concurrents hors UE.
- Appellation d'origine géographique tropicale : un label « Made in Guadeloupe — Caraïbes » ancré dans un territoire authentique tropical constitue un fort avantage marketing pour les segments premium et écoresponsables.

- Hub caribéen : position géographique entre les Amériques et l'Europe. Marché régional des Caraïbes peu adressé en mode éco.
- Synergies agri-textiles : la Guadeloupe peut créer une narrative unique de « mode de l'économie régénérative tropicale » — fibres issues de sous-produits agricoles locaux, teintures naturelles, main-d'œuvre locale, exportation vers marché premium.
- E-commerce : 57,4 % du marché du vêtement durable se fait en ligne (GMInsights 2024). Absence de contrainte géographique. Possibilité de toucher directement les consommateurs écoresponsables européens et nord-américains.
- Diaspora guadeloupéenne : forte communauté antillaise en métropole française, aux États-Unis, au Canada — marché affinitaire pour des produits authentiquement caribéens et durables.

4.6 Contraintes spécifiques à la Guadeloupe

- **INSULARITÉ & LOGISTIQUE** : coûts de transport élevés pour l'exportation. Dépendance aux liaisons maritimes et aériennes. Solutions : e-commerce direct et fret groupé, partenariats avec hub logistique Martinique.
- **ÉCHELLE DE PRODUCTION** : petite taille du marché local. Monocultures (banane, canne) dominent le foncier agricole. Difficulté à atteindre les économies d'échelle nécessaires.
- **ABSENCE D'INFRASTRUCTURE TEXTILE** : pas de filature industrielle, pas de tisserie, équipements de transformation des fibres absents. Investissement initial important requis. Partenariat avec des acteurs établis (France métropolitaine, Portugal) possible dans un premier temps.
- **FORMATION & COMPÉTENCES** : peu de formation en design textile et ingénierie fibre localement. Nécessite de former ou d'attirer des compétences spécifiques. Partenariat Université des Antilles / IFM (Institut Français de la Mode).
- **RÉGLEMENTATION ALLÉGATIONS** : la loi AGECE interdit les allégations « biodégradable » génériques sans preuve depuis 2022. Nécessite certification et traçabilité rigoureuses dès la conception.
- **VULNÉRABILITÉ CLIMATIQUE** : risques cycloniques, salinité, humidité élevée — conditions pouvant détériorer certaines fibres naturelles en stockage. Nécessite d'adaptation des processus.

PARTIE 5 : ÉTUDE SPÉCIALE : LES SARGASSES, UNE RESSOURCE TEXTILE POUR LA GUADELOUPE

5.1 Le problème sargasses : fléau à transformer en ressource

Les sargasses sont des algues brunes flottantes (*Sargassum fluitans* et *Sargassum natans*) qui prolifèrent depuis 2011 dans la zoë atlantique intertropicale et s'échouent massivement sur les côtes caribéennes, dont celles de la Guadeloupe. Ce phénomène, lié au réchauffement climatique et à l'agriculture intensive américaine (azote des fleuves), provoque des dommages sanitaires, économiques et écologiques considérables.

CHIFFRES CLÉS DES SARGASSES (Sources officielles)

Jusqu'à 20 millions de tonnes de sargasses échouées en 2018 sur l'ensemble de la zone Caraïbes-Atlantique — Europe en France / EWAG

Durée d'échouage : 6 mois par an entre 2018 et 2020, contre seulement 2 mois en 2016 — Europe en France

Coût de gestion pour la Guadeloupe : près de 30 millions d'euros investis par les collectivités et l'État entre 2018 et 2024 — Sylvie Gustave Dit Dufлот, vice-présidente Guadeloupe, GoodPlanet mag, 2025

Coût pour la Martinique : jusqu'à 17 millions d'euros en 2023 — ConstructionDurable.net, 2025

90 % des algues collectées stockées comme déchet sans usage ni valorisation — Projet Sargood / Europe en France

[Source] Europe en France / Fonds Européens — Projet Sargood, octobre 2025

[Source] GoodPlanet mag — « Valorisation des sargasses : Martinique et Guadeloupe avancent doucement », mai 2025

[Source] France24 — « Valorisation des sargasses », mai 2025

5.2 Composition des sargasses : pourquoi elles intéressent le textile

Les sargasses sont composées de polysaccharides complexes, dont principalement des alginates, qui constituent leur paroi cellulaire. Ces alginates sont des biopolymères naturels qui présentent un intérêt majeur pour l'industrie textile biodégradable :

- **ALGINATE DE SODIUM** : principal composant exploitable pour la production de fibres textiles. Biopolymère linéaire composé d'acides mannuronique et guluronique. Non toxique, biocompatible, entièrement biodégradable. Les recherches récentes (Cranfield University / University of York, 2024) montrent qu'il est possible de moduler les propriétés mécaniques des fibres d'alginate par des réticulants naturels, ouvrant la voie à des textiles à hautes performances.
- **CELLULOSE & AMIDON** : présents dans la structure des sargasses, pouvant compléter les alginates dans la fabrication de bioplastiques et de fibres composites.
- **PROPRIÉTÉS NATURELLES INTÉRESSANTES** : les fibres d'algues marines présentent des propriétés antibactériennes naturelles, une capacité élevée d'absorption de l'humidité, une légèreté remarquable et une respirabilité adaptée au climat tropical.

Cependant, la transformation des sargasses en fibres textiles présente un défi majeur : ces algues peuvent contenir des métaux lourds (arsenic notamment) absorbés dans le milieu océanique, nécessitant des étapes de décontamination avant tout usage dans un textile en contact avec la peau.

[Source] Cranfield University / University of York — « *Modulating the Properties of Brown Alga Alginate-Based Fibers* », ACS Omega, août 2024

[Source] Textile School — « *The Untold Story of Seaweed-Based Fabrics* », octobre 2025

[Source] Caribbean Sargassum — Fiche 9 : Les autres pistes de valorisation des sargasses, 2023

5.3 L'état de la recherche mondiale sur les textiles à base d'algues

La recherche mondiale sur les textiles à base d'algues marines — dont les sargasses font partie — connaît une accélération significative depuis 2022. Deux approches technologiques principales se distinguent :

Approche 1 — SeaCell™ (Smartfiber AG, Allemagne)

La technologie SeaCell, développée par la société allemande Smartfiber AG, consiste à intégrer des algues séchées en poudre dans une fibre de lyocell (même procédé en circuit fermé que le Tencel™). Elle représente le produit le plus abouti commercialement et peut fonctionner avec diverses espèces d'algues marines, dont des sargasses. La fibre résultante est biodégradable, possède des propriétés antibactériennes naturelles et une grande douceur.

Approche 2 — Kelsun™ (Keel Labs, États-Unis)

Keel Labs (anciennement AlgiKnit, fondée en 2017 en Caroline du Nord) a développé Kelsun, une fibre textile extraite directement de l'alginate de varech (biopolymère présent dans toutes les algues brunes, sargasses comprises). Ce procédé utilise :

- 100 % moins de pesticides et 70 fois moins d'eau que le coton conventionnel
- Une dégradabilité complète en seulement 61 jours en conditions de compostage
- Certifié USDA Biobased — 100 % biosourcé et biodégradable en eau usée

La production a été multipliée par 10 en 2024. En octobre 2024, Kelsun a été nommé « Innovation de l'Année » par le Textile Exchange lors de ses Climate & Nature Impact Awards. La première collection commerciale a été lancée en septembre 2024 avec Stella McCartney, suivie de partenariats avec Outerknown et H&M/& Other Stories en 2025.

[Source] Sustainable Jungle — « *Seaweed Fabric: Can Algae Clothing Kelp The Planet?* », mars 2026

[Source] Textile World — « *Kelsun Fiber: Seaweed Reinvented* », novembre 2024

[Source] Stella McCartney — « *Seaweed fabric: A guide to Kelsun* », 2024

[Source] Sourcing Journal — « *& Other Stories / Keel Labs Kelsun fiber* », juillet 2025

5.4 Marché mondial des textiles à base d'algues

Le marché mondial des textiles à base d'algues (Seaweed Fabric Market) est encore émergent mais en forte croissance :

DONNÉES DE MARCHÉ — TEXTILES À BASE D'ALGUES (2024-2031)

TCAC prévu : 10,5 % sur la période 2024-2031 — InsightAce Analytic 2025

Segments par type : varech (kelp), kombu et sargasses. Le marché des sargasses est encore le moins développé, mais le plus prometteur dans la zone Caraïbes — InsightAce Analytic 2025

Applications : textiles techniques, sportswear, couture, vêtements de sécurité. Usage croissant en linge de maison, sous-vêtements, vêtements de bébé — Sustainable Jungle, 2026

Keel Labs : levée de fonds de 13 millions USD en Série A (2022) avec H&M Group's Co:Lab parmi les investisseurs, production 10x en 2024 — Sustainable Jungle, 2026

Marché global des éco-fibres : projeté à 74,65 milliards USD en 2025 — Grand View Research cité par Fashion United, 2024

[Source] InsightAce Analytic — « Global Seaweed Fabric Market 2024-2031 », 2025

[Source] Fashion United — « Keel Labs / Outerknown seaweed fiber », septembre 2024

5.5 Projets de valorisation des sargasses en Guadeloupe et dans la Caraïbe

La Guadeloupe n'est pas en reste sur la recherche de valorisation des sargasses, même si les projets actuels sont davantage orientés vers le bioplastique et les matériaux de construction que vers le textile :

- PROJET SARGOOD (Université des Antilles, campus de Fouillole — Guadeloupe) : chef de file européen visant la transformation des sargasses en matières premières réutilisables. Sargood 2 approfondit l'optimisation de la valorisation, incluant des pistes vers les bioplastiques à base d'alginate. Financé par les fonds européens INTERREG.
- PROJET PYROSAR (ANR) : transformation des sargasses en charbon actif. Projet parallèle développé en Guadeloupe avec des conclusions scientifiques prometteuses publiées dans des revues spécialisées.
- SARGASSE PROJECT (Saint-Barthélemy, 2018) : start-up de Pierre-Antoine Guibout, première formule scientifique de transformation des sargasses en bioplastique en 2018. Prix de l'Innovation Outre-mer 2019 (Outremer Network/Bpifrance). Projet d'implantation d'une fabrique de pâte en Guadeloupe.
- PROGRAMME SARG'COOP 2 (INTERREG Caraïbes) : coopération régionale visant le partage des meilleures pratiques caribéennes, réunissant chercheurs, collectivités et entreprises de la République dominicaine au Mexique.
- AAP SARGASSUM 3 (ANR/ADEME, 2025) : appel à projets sur deux axes : impact sanitaire des sargasses et développement de filières de valorisation pilotes.
- ALGOPACK (Bretagne) : entreprise bretonne spécialisée dans les bioplastiques à base de sargasses sous forme de poudre, souhaitant développer une présence aux Antilles face à la hausse des échouages.

[Source] Europe en France — Projet Sargood, octobre 2025

[Source] Outremer360 — « Innovation en Outre-mer : Sargasse Project », décembre 2020

[Source] KARIBINFO — « Guadeloupe Sargasses : début de saison », avril 2026

[Source] France24 — « Valorisation des sargasses : Martinique et Guadeloupe avancent doucement », mai 2025

[Source] Usine Nouvelle — « En Guadeloupe, la complexe valorisation des sargasses », septembre 2022

5.6 Faisabilité technique : de la sargasse au vêtement

Le processus de transformation des sargasses en fibre textile comporte plusieurs étapes, toutes à des stades différents de maturité technologique :

Étape	Procédé	Maturité technologique
1. Collecte & décontamination	Récolte des sargasses échouées, séchage, lavage, neutralisation des métaux lourds (arsenic notamment) par traitements acides ou infrarouges	Procédés éprouvés (recherche Sargood/ANR). Contrainte majeure de sécurité.
2. Extraction d'alginate	Extraction des alginates de sodium par procédé infrarouge ou chimique, puis purification. Filtration, phases de solidification, additions d'ions de sodium	Procédé démontré scientifiquement (Caribbean Sargassum, 2023). Échelle industrielle en cours.
3. Filage en fibre	Extrusion humide (wet-spinning) de l'alginate avec réticulants naturels. Procédé similaire à celui de Keel Labs pour Kelsun	Prouvé en laboratoire (Cranfield University, 2024). Pas encore à échelle industrielle avec sargasses Caraïbes.
4. Mélange & filature	Mélange des fibres d'alginate avec fibres naturelles (coton bio, lin, chanvre). Filature sur machines textiles standard	Keel Labs a prouvé la compatibilité avec les machines existantes (« plug-and-play »). Applicable aux sargasses.
5. Tissage & confection	Tricotage ou tissage des fils. Confection de vêtements dans les ateliers locaux existants	Technologie maîtrisée. Pas de contrainte spécifique liée à l'origine sargasses.
6. Certification & étiquetage	Tests OEKO-TEX pour sécurité chimique (absence métaux lourds). Certification biodégradabilité. Conformité Loi AGECE.	Obligatoire et réalisable. Coûts de certification à intégrer dès la phase R&D.

5.7 Analyse SWOT : textile biodégradable à base de sargasses en Guadeloupe

FORCES	FAIBLESSES
• Matière première abondante et gratuite (déchet actuel) • Double valorisation : dépollution du littoral + création de valeur économique • Narrative marketing puissante et unique (« born from the Caribbean plague ») • Propriétés naturelles adaptées au vêtement tropical (respirabilité, antibactérien) • Fibres entièrement biodégradables en 61 jours (Keel Labs, 2024) • Soutien institutionnel existant (ANR, ADEME, INTERREG, Université des Antilles)	• Teneur en métaux lourds nécessitant décontamination obligatoire • Ressource fluctuante (arrivées irrégulières, risque d'interruption d'approvisionnement) • Procédé de transformation encore en phase R&D (pas encore industrialisé spécifiquement avec sargasses) • Investissements en équipements élevés (extraction, filature) • Certifications rigoureuses obligatoires (OEKO-TEX, AGECE) à fort coût unitaire
OPPORTUNITÉS	MENACES
• Positionnement mondial pionnier : premier textile issu des sargasses Caraïbes • Transfert de technologie possible depuis Keel Labs (USA) ou recherches européennes • Financements européens fléchés : INTERREG Caraïbes, fonds LIFE UE, FEADER • Marché seaweed textile en croissance : 10,5 % TCAC 2024-2031 • Synergie avec les projets sargasses existants (Sargood, ANR, ADEME)	• Concurrence des acteurs mondiaux de l'algue textile (SeaCell, Kelsun) mieux équipés • Irrégularité naturelle des échouages : ressource non garantie dans le temps • Réglementation REACH : limites strictes sur les substances dans les textiles (métaux lourds) • Risque d'image négative si décontamination mal perçue par les consommateurs

5.8 Recommandations stratégiques pour un projet textile sargasses en Guadeloupe

Compte tenu de la maturité technologique actuelle et des spécificités du territoire guadeloupéen, nous recommandons une approche en deux temps :

Court terme (2026-2028) — Phase de recherche-développement

- Intégrer la dimension textile dans les projets de recherche existants (Sargood 2, AAP Sargassum 3)
- Créer un partenariat académique entre l'Université des Antilles (campus Fouillole) et une école de mode / de textile (IFM Paris, ENSAIT Roubaix)
- Développer un procédé de décontamination adapté aux sargasses caribéennes (teneur spécifique en arsenic)
- Tester le filage d'alginate de sargasses en laboratoire, en comparant avec les procédés de Keel Labs (brevet public disponible)
- Créer une collection capsule « proto-sargasses » de 5 à 10 pièces pour tester le marché local et touristique

Moyen terme (2028-2032) — Phase de structuration industrielle

- Construire une unité pilote d'extraction-filage en Guadeloupe (investissement estimé : 500 000 € à 2 M€ selon échelle) — financement INTERREG + fonds européens
- Lancer une marque de mode caribbéenne biodégradable à base de sargasses, avec storytelling territorial fort (« de la plage au vêtement »)
- Cibler le segment touristique haut de gamme et les marques de mode éthiques européennes comme clients B2B
- Obtenir la certification OEKO-TEX et une labellisation biodégradabilité reconnue (Cradle to Cradle ou équivalent)

PARTIE 6 : RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES GLOBALES

6.1 Scénario recommandé : approche progressive

Compte tenu de l'analyse précédente, nous recommandons une approche en trois phases pour maximiser les chances de réussite :

PHASE 1 (Années 1-2) — PROTOTYPE & VALIDATION LOCALE

- Partenariats avec 3 à 5 agriculteurs locaux (ananas, bananier) pour sécuriser l'approvisionnement en co-produits
- Acquisition d'équipement de décortication de fibres (investissement ~15 000 à 30 000 euros)
- Collaboration avec INRAE/CIRAD pour optimisation des fibres tropicales locales
- Création d'une première collection capsule (10 à 15 pièces) avec confection locale (Trinitas, MYMOD)
- Test marché local : boutiques de design, tourisme, pop-up stores
- Initiation certification GOTS et OEKO-TEX
- Lancement d'une étude de faisabilité sur la valorisation textile des sargasses (partenariat Université des Antilles)

PHASE 2 (Années 2-4) — STRUCTURATION DE LA FILIÈRE

- Structuration de la filière : coopérative agricole pour la collecte des déchets agricoles
- Investissement en filature locale ou partenariat avec filature métropolitaine / portugaise
- Lancement boutique en ligne e-commerce ciblée Caraïbes + métropole
- Obtention des certifications cibles
- Recrutement/formation : designer textile spécialisé mode tropicale biodégradable
- Participation aux salons internationaux (Première Vision Paris, Texworld)
- Démarrage prototype textile sargasses si les résultats de R&D sont positifs

PHASE 3 (Années 4-7) — EXPANSION INTERNATIONALE

- Distribution sélective en France métropolitaine et Europe (boutiques concept stores, plateforme B2B)
- Exports vers le marché nord-américain via la diaspora antillaise
- Positionnement « Luxury Tropical Biodegradable Fashion from the French Caribbean »
- Exploration de la mode tropicale caribéenne comme niche de mode internationale
- Partenariats avec marques de luxe ou de mode éthique européennes pour sous-traitance locale
- Si viable : lancement d'une première ligne commerciale « sargasses » en édition limitée

SOURCES & BIBLIOGRAPHIE

SOURCES PRINCIPALES CITÉES DANS CE DOCUMENT

1. Parlement Européen — « Mode éphémère : législation européenne pour une consommation textile durable » — mis à jour 12 avril 2024. URL : europarl.europa.eu
2. GMInsights — « Taille du marché du vêtement durable 2025-2034 » — juillet 2024. URL : gminsights.com
3. GlobalGrowthInsights — « Sustainable Fashion Market 2024 » — septembre 2025. URL : globalgrowthinsights.com
4. The Market Intelligence — « Sustainable Fashion Market 2033 » — 2025. URL : themarketintelligence.com
5. Exactitude Consultancy — « Sustainable Fashion Market 2030 » — février 2024. URL : exactitudeconsultancy.com
6. Verified Market Reports — « Eco-Friendly Fashion Brand Market » — mai 2025. URL : verifiedmarketreports.com
7. Fondation David Suzuki FR — « Le coût environnemental de la mode éphémère » — 2024. URL : davidsuzuki.org
8. Ministère de la Transition Écologique FR — « De l'ultra fast fashion à la mode durable » — mars 2024. URL : ecologie.gouv.fr
9. EUR-Lex / Commission Européenne — « Stratégie pour des textiles durables et circulaires » 2022. URL : eur-lex.europa.eu
10. Textile Addict — « Les fibres biosynthétiques : l'avenir durable du textile » — juillet 2025. URL : textileaddict.me
11. The Good Goods — « Biosourcing : textile et déchets agricoles » — mai 2023. URL : thegoodgoods.fr
12. Chambre d'Agriculture de Guadeloupe — Chiffres clés, édition 2022. URL : guadeloupe.chambres-agriculture.fr
13. INRAE Antilles-Guyane — CRB Plantes Tropicales. URL : astro.antilles.hub.inrae.fr
14. Seconde Manche FWI — « La mode circulaire en Guadeloupe » — février 2025. URL : secondemanchefwi.com
15. Guadeloupe la 1ère — « Guadeloupe Recyclerie Solidaire » — janvier 2023. URL : la1ere.franceinfo.fr
16. Legifrance — Décret n°2025-957 du 6 septembre 2025 (Éco-score textile). URL : legifrance.gouv.fr
17. TraceffForGood.com — « Loi AGECE article 13 textile » — décembre 2025. URL : tracefforgood.com
18. ODEADOM — Filières Banane et Canne Guadeloupe. URL : odeadom.fr
19. Cranfield University / University of York — « Modulating the Properties of Brown Alga Alginate-Based Fibers Using Natural Cross-Linkers for Sustainable Textile and Fashion Applications » — ACS Omega, août 2024. DOI : 10.1021/acsomega.4c03037
20. Sustainable Jungle — « Seaweed Fabric : Can Algae Clothing Kelp The Planet? » — mars 2026. URL : sustainablejungle.com
21. Textile World — « Kelsun Fiber : Seaweed Reinvented » — novembre 2024. URL : textileworld.com
22. Textile School — « The Untold Story of Seaweed-Based Fabrics » — octobre 2025. URL : textileschool.com

23. Sourcing Journal — « H&M / & Other Stories / Keel Labs Kelsun fiber » — juillet 2025. URL : sourcingjournal.com
24. InsightAce Analytic — « Global Seaweed Fabric Market 2024-2031 » — 2025. URL : insightaceanalytic.com
25. Europe en France — Projet Sargood, campus Fouillole Guadeloupe — octobre 2025. URL : europe-en-france.gouv.fr
26. GoodPlanet mag — « Valorisation des sargasses : Martinique et Guadeloupe avancent doucement » — mai 2025. URL : goodplanet.info
27. France24 — « Valorisation des sargasses » — mai 2025. URL : france24.com
28. KARIBINFO — « Guadeloupe Sargasses : début de saison et état de la mobilisation » — avril 2026. URL : karibinfo.com
29. Outremers360 — « Innovation en Outre-mer : Sargasse Project » — décembre 2020. URL : outremers360.com
30. Caribbean Sargassum — Fiche 9 : Les autres pistes de valorisation des sargasses — 2023. URL : caribbeansargassum.com
31. Usine Nouvelle — « En Guadeloupe, la complexe valorisation des sargasses » — septembre 2022. URL : usinenouvelle.com
32. Construction Durable — « Briques de sargasses : innovation bas carbone en 2025 » — mai 2025. URL : constructiondurable.net
33. Ecoconso.be — « Mode & fast fashion : surconsommation, pollution » — novembre 2025
34. Adone Conseil — « Certifications, normes ou labels écoresponsables dans les textiles » — mai 2023

Ce rapport a été produit et révisé en avril 2026 à partir de sources publiques, institutionnelles et de marché.

Toutes les données chiffrées sont datées et sourcées pour permettre leur vérification indépendante.

Ce document constitue une base documentaire à croiser avec une étude de faisabilité spécifique au terrain guadeloupéen.